- **REQUISITOS FUNCIONAIS**

Requisitos Funcionais descrevem as funções e ações específicas que um sistema deve ser capaz de executar**.**

RF01 - Gestão de Usuários e Clientes: O sistema deve permitir que os clientes realizem cadastro, atualização de perfil, consulta e inativação de conta, armazenando dados como nome, CPF, e-mail, senha criptografada, endereço de entrega e telefone.

RF02 - Gestão do Catálogo de Produtos e Categorias: O sistema deve permitir o cadastro, edição e consulta de produtos eletrônicos e periféricos, incluindo preço, especificações técnicas, categoria e quantidade em estoque.

RF03 - Controle de Estoque: O sistema deve atualizar e dar baixa automaticamente na quantidade de produtos em estoque assim que a compra for confirmada, emitindo alertas quando o nível atuar abaixo do limite mínimo.

RF04 - Carrinho de Compras: O sistema deve permitir ao cliente adicionar, alterar quantidades ou remover periféricos e componentes do carrinho, calculando o valor total dos itens e o valor estimado do frete.

RF05 - Processamento de Pedidos e Checkout: O sistema deve registrar os pedidos de venda associando o cliente aos produtos selecionados, gerando a ordem de pagamento e o endereço de entrega.

RF06 - Rastreamento e Histórico de Compras: O sistema deve permitir que o cliente consulte seus pedidos anteriores e acompanhe o status do pedido atual.

- **REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS**

Requisitos Não Funcionais definem as características de qualidade e as condições de funcionamento do sistema, como segurança, desempenho e facilidade de uso.

RNF01 - Segurança de Dados Lei Geral de Proteção de Dados: As senhas de acesso devem ser salvas de forma irreversível. Dados pessoais e bancários do cliente devem ser armazenados e manipulados em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.

RNF02 - Comunicação Segura (HTTPS/TLS): Toda a navegação e o tráfego de dados entre a aplicação web e o servidor em nuvem devem ser protegidos pelo protocolo HTTPS utilizando certificado de segurança SSL/TLS.

RNF03 - Acessibilidade Web (WCAG 2.1): A interface gráfica do e-commerce deve seguir os padrões de acessibilidade (contraste adequado de cores, tags de descrição de imagem `alt` para leitores de tela para deficientes visuais e possibilidade de navegação via teclado).

RNF04 - Desempenho e Tempo de Resposta: O tempo máximo de resposta para a realização do checkout e pesquisas no catálogo de produtos não deve ultrapassar 2 segundos sob condições normais de tráfego.

RNF05 - Disponibilidade e Arquitetura em Nuvem: O sistema e o banco de dados devem ser implantados em ambiente de nuvem (ex.: AWS ou Azure), garantindo disponibilidade mínima de 99,5% (*uptime*).

RNF06 - Persistência de Dados e Backup: O banco de dados relacional deve garantir a integridade referencial das transações e executar backups diários automatizados para prevenção de perdas de dados.

- **CASOS DE USO**

Casos de Uso descrevem como os usuários interagem com o sistema para realizar determinadas tarefas.

UC01 - Cadastrar Cliente

Ator: Cliente

Descrição: Registra os dados do usuário para permissão de compras na loja.

Pré-condição: Estar na tela de cadastro.

Fluxo Principal:

1. O cliente preenche Nome, CPF, E-mail, Endereço e Senha.
2. O sistema valida as informações e criptografa a senha.
3. O sistema salva os dados no banco relacional e confirma o cadastro.

Fluxo Alternativo: Se o CPF ou E-mail já estiver cadastrado ou houver campo em branco, o sistema exibe alerta “CPF/E-mail inválido ou em uso. Tente novamente”.

UC02 - Fazer Login

Ator: Cliente / Administrador

Descrição: Autentica o usuário para liberar o acesso às funcionalidades do sistema.

Pré-condição: O usuário deve estar cadastrado.

Fluxo Principal:

1. O usuário informa seu E-mail ou CPF e Senha na tela de login.
2. O sistema consulta o banco de dados e valida os dados de autenticação.
3. O sistema concede a permissão de acesso e inicia a sessão do usuário.

Fluxo Alternativo: Caso o e-mail não exista ou a senha esteja incorreta, o sistema exibe o alerta "Usuário ou senha inválidos" e bloqueia o acesso.

UC03 - Consultar Produtos

Ator: Cliente

Descrição: Permite pesquisar e visualizar os detalhes dos produtos e periféricos disponíveis.

Pré-condição: Estar na tela da loja virtual

Fluxo Principal:

1. O usuário digita um termo na barra de busca ou seleciona uma categoria no menu.
2. O sistema pesquisa no banco de dados e retorna a lista de produtos correspondentes.
3. O usuário clica em um item para visualizar preço, especificações técnicas e disponibilidade.

Fluxo Alternativo: Se a busca não retornar resultados, o sistema exibe a mensagem ″Nenhum produto encontrado".

UC04 - Adicionar ao Carrinho

Ator: Cliente

Descrição: Permite selecionar itens e mantê-los em um carrinho temporário antes de fechar o pedido.

Pré-condição: Estar visualizando a página de detalhes de um produto.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona a quantidade desejada e clica em "Adicionar ao Carrinho".
2. O sistema verifica no estoque se a quantidade solicitada está disponível.
3. O sistema insere o item no carrinho e atualiza o valor subtotal da compra.

Fluxo Alternativo: Se a quantidade solicitada for maior do que o saldo em estoque, o sistema bloqueia a adição e exibe a mensagem "Quantidade indisponível em estoque".

UC05 - Realizar Pagamento

Atores: Cliente e Gateway de Pagamento

Descrição: Processa a escolha de pagamento e finaliza o pedido.

Pré-condição: Cliente autenticado com itens no carrinho.

Fluxo Principal:

1. O cliente seleciona o endereço e a forma de pagamento (PIX, Cartão ou Boleto).
2. O sistema envia a cobrança ao Gateway de Pagamento.
3. Após aprovação, o sistema gera o pedido, dá baixa no estoque e exibe a confirmação.

Fluxo Alternativo: Caso o pagamento seja recusado, o sistema avisa o cliente e permite escolher outra forma de pagamento.

UC06 - Gerenciar Produtos

Ator: Administrador

Descrição: Permite cadastrar, editar ou inativar itens no catálogo da loja virtual.

Pré-condição: Administrador autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa o painel de gestão e seleciona a opção de incluir ou alterar um produto.
2. Preenche os dados obrigatórios (Nome, Categoria, Preço, Descrição e Foto).
3. O sistema valida as informações e atualiza a base de dados do catálogo.

Fluxo Alternativo: Se algum campo obrigatório não for preenchido ou o preço informado for menor ou igual a zero, o sistema impede o salvamento e exige a correção.

UC07 - Gerenciar Estoque

Ator: Administrador

Descrição: Controla a quantidade de produtos disponíveis, registrando entradas, saídas e limites mínimos.

Pré-condição: Administrador autenticado (para ajustes manuais) ou confirmação de pagamento (para baixa automática).

Fluxo Principal:

1. O sistema reduz a quantidade do produto após uma compra confirmada ou o administrador registra a entrada de novos itens.
2. O sistema salva o novo saldo no banco de dados.
3. Se o saldo atingir a quantidade mínima de segurança, o sistema dispara um alerta no painel administrativo.

Fluxo Alternativo: Tentativa de baixa manual em quantidade superior ao saldo atual gera erro de inconsistência de estoque.

UC08 - Consultar Pedidos

Ator: Cliente

Descrição: Permite ao cliente visualizar o histórico de compras efetuadas e acompanhar o status de envio/entrega dos seus pedidos.

Pré-condição: Cliente autenticado no sistema (*login* realizado).

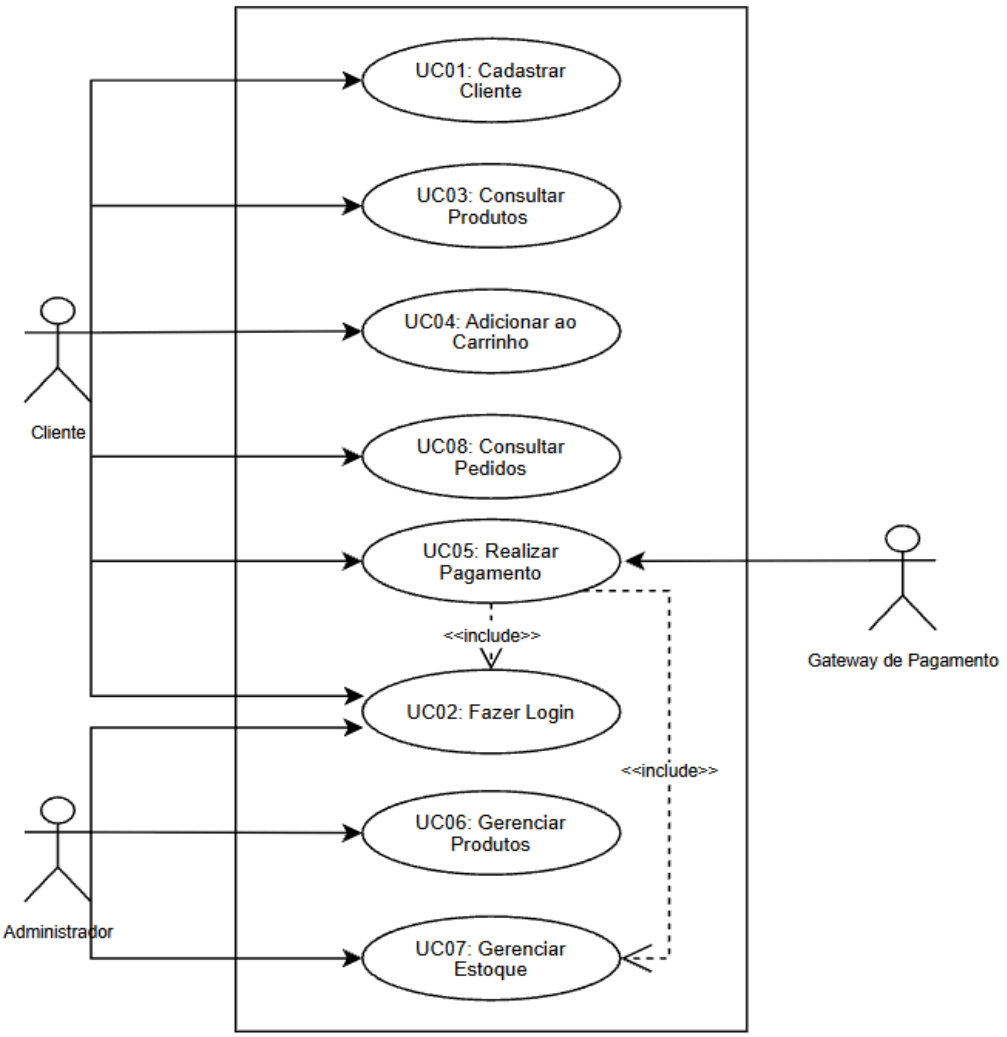
Fluxo Principal:

1. O cliente acessa a opção "Meus Pedidos" no seu painel de perfil.
2. O sistema busca no banco de dados e exibe a lista de pedidos realizados com data, valor total e o status atual (ex.: Pagamento Aprovado, Em Separação, Enviado, Entregue).
3. O cliente clica em um pedido específico para visualizar o detalhamento dos itens e o código de rastreamento da entrega.

Fluxo Alternativo: Se o cliente não tiver nenhuma compra registrada, o sistema exibe a mensagem "Nenhum pedido encontrado no seu histórico".

- **DIAGRAMA DE CASOS DE USO**

O diagrama da a seguir ilustra visualmente a interação dos atores com as funcionalidades do sistema



- **BACKLOG DO PRODUTO**

Para direcionar o desenvolvimento do sistema utilizando a metodologia ágil Scrum, os requisitos funcionais e não funcionais levantados foram convertidos em um Backlog do Produto. Backlog do Produto é uma lista ordenada de tudo o que é necessário para criar, melhorar ou manter um produto funcionando como a única fonte oficial de requisitos para a equipe e é o ponto central de planejamento em metodologias ágeis como o Scrum.

ID	Módulo	História de Usuário	Prioridade	Critérios de Aceite
US01	Gestão de Usuários	Como cliente, quero me cadastrar na loja informando meus dados pessoais e endereço para realizar compras.	Alta	Validação de CPF único e preenchimento de campos obrigatórios.
US02	Autenticação	Como usuário cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta com segurança.	Alta	Senhas armazenadas com hash criptográfico.
US03	Catálogo	Como cliente, quero buscar e filtrar produtos por categoria para encontrar periféricos rapidamente.	Alta	Retorno de pesquisas em menos de 2 segundos
US04	Carrinho	Como cliente, quero adicionar e alterar a quantidade de itens no carrinho antes de fechar a compra.	Alta	Atualização automática do subtotal a cada item alterado.
US05	Checkout	Como cliente, quero selecionar a forma de pagamento (ex.:PIX, Cartão ou Boleto) para concluir o pedido.	Alta	Confirmação da transação junto ao gateway e geração de ordem de venda.
US06	Estoque	Como sistema, quero dar baixa automática nos produtos comprados para manter o saldo atualizado.	Alta	Impedir vendas se a quantidade solicitada for maior que o saldo em estoque.
US07	Rastreamento	Como cliente, quero visualizar o status do meu pedido (ex.: Pagamento Aprovado, Enviado) para acompanhar a entrega.	Média	Exibição do código de rastreio e histórico de compras atualizado.
US08	Infraestrutura	Como desenvolvedor, quero configurar a hospedagem em nuvem com backup diário do banco de dados relacional.	Média	Ambiente em nuvem com alta disponibilidade

Para a execução e entrega iterativa do software, o backlog foi distribuído em 5 Sprints de 2 semanas cada:

Sprint	Funcionalidades	Objetivo
Sprint1	Cadastro, login e consulta de produtos	Desenvolver a estrutura inicial da loja
Sprint2	Pesquisa de produtos e carrinho	Permitir que o cliente pesquise e escolha seus produtos
Sprint3	Finalização da compra e pagamento	Implementar o processo de compra e pagamento
Sprint4	Gerenciamento de estoque e pedidos	Desenvolver as funcionalidades administrativas
Sprint5	Testes, correções e melhorias	Garantir o funcionamento do sistema

- **ARQUITETURA DO SISTEMA**

A arquitetura de software descreve a organização estrutural do sistema, definindo como os componentes de frontend, backend, banco de dados e serviços externos se interconectam para suportar os requisitos funcionais e não funcionais mapeados.

Para a plataforma de e-commerce, foi adotado o padrão de Arquitetura em 3 Camadas (Three-Tier Architecture) / MVC (Model-View-Controller). Esse modelo garante a separação clara de responsabilidades, facilitando a manutenção do código, a segurança da informação e a escalabilidade da aplicação.

Camada de Apresentação (View / Frontend): Interface gráfica responsiva acessada pelos clientes e administradores via navegador web. Responsável

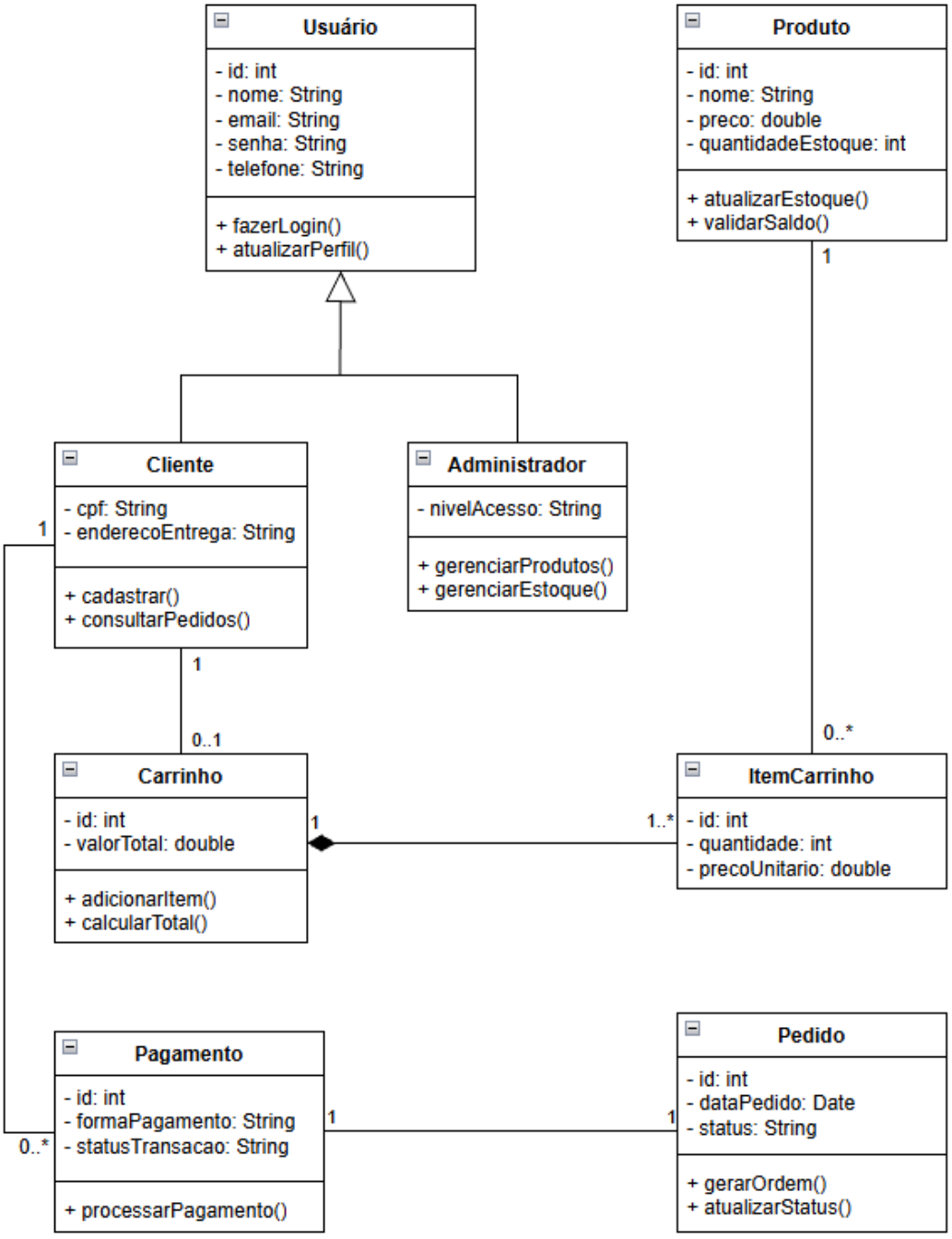
por capturar as interações dos usuários e exibir as informações de produtos, carrinho e rastreamento.

Camada de Lógica de Negócio (Controller / Backend): Centraliza o processamento das regras de negócio, como cálculo de frete, regras de desconto, validação de campos obrigatórios e autorização de pedidos.

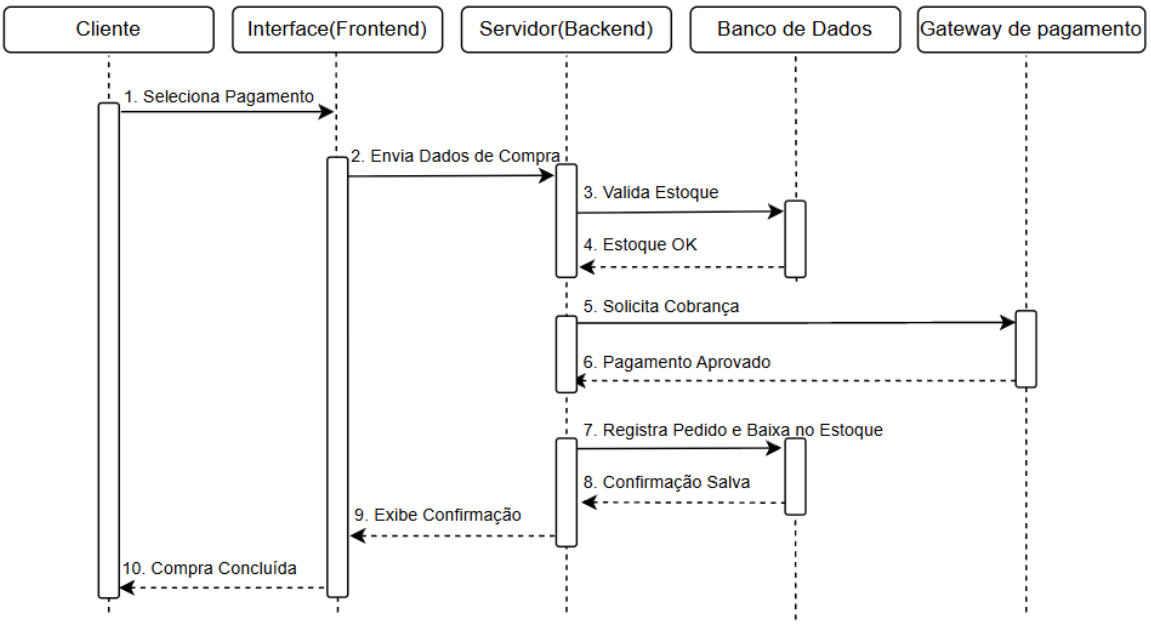
Camada de Persistência de Dados (Model / Database): Responsável pelo armazenamento seguro e estruturado das entidades (Usuários, Produtos, Pedidos e Estoque) em banco de dados relacional.

A infraestrutura opera em ambiente de nuvem (AWS/Azure) com criptografia HTTPS/TLS, garantia de disponibilidade de 99,5% e rotinas diárias de backup.

- **DIAGRAMA DE CLASSES**



- **DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA**


Cliente
Interface(Frontend)
Servidor(Backend)
Banco de Dados
Gateway de pagamento
1. Seleciona Pagamento
2. Envia Dados de Compra
3. Valida Estoque
4. Estoque OK
5. Solicita Cobrança
6. Pagamento Aprovado
7. Registra Pedido e Baixa no Estoque
8. Confirmação Salva
9. Exibe Confirmação
10. Compra Concluída